社会Gトレ　地理05　時差の計算

まとめ 時差の計算は「準備＋3ステップ」

1 まずはしくみ

・地球は24時間で1回転（360度）する。だから 1時間あたり $\frac{360}{24}$ ＝ **15度**。**経度15度で1時間**ずれる。

・太陽は東からのぼる。だから**東にある国ほど時刻が進んでいる**。

・基準はロンドン（経度0度）。日本の標準時子午線は**東経135度**（兵庫県明石市）。

2 解き方

準備 **数直線をかく**　0度（ロンドン）を真ん中に、左に西経、右に東経。基準の場所と目標の場所に点をうつ。

ステップ1 **経度の差を求める**　**東経と東経・西経と西経**→ひき算。**東経と西経**→たし算（0度をまたぐから）。

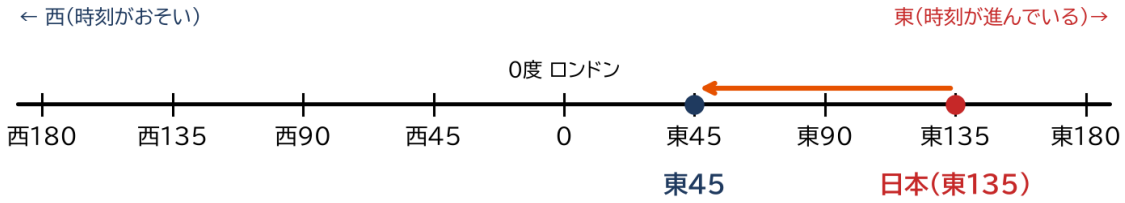
ステップ2 **時差を求める**　時差 ＝ $\frac{\text{経度の差}}{15}$　（15度で1時間だから）

ステップ3 **時刻を求める**　数直線で、基準から見て目標が**右（東）ならたし算、左（西）ならひき算**。



3 例題

東経135度の日本が8月10日午後10時のとき、東経45度の国は何日の何時ですか。



答え **8月10日 午後4時**

ステップ1 **経度の差**　東経と東経なのでひき算。135－45＝90（度）

ステップ2 **時差**　$\frac{90}{15}$ ＝ 6（時間）

ステップ3 **時刻**　東経45度は日本より左（西）→ひき算。午後10時－6時間＝午後4時

注意　午後の時刻は24時間制にすると計算しやすい。午後10時＝22時。22－6＝16時＝午後4時。

注意　計算した結果が0時より前、24時より後になったら日付が変わる。24時をこえたら「次の日」、0時より前なら「前の日」。

練習問題 時差の計算（8問）

数直線をかいて、準備→ステップ1〜3の順に解こう。

① A地点が東経135度、B地点が東経90度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。

ヒント：準備 数直線は→　ステップ1 経度差は→　ステップ2 時差は→　ステップ3 時刻は→

② A地点が西経155度、B地点が西経65度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。

③ A地点が東経30度、B地点が西経60度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。

④ A地点が西経30度、B地点が東経60度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。

⑤ 東経135度の日本が1月1日午前9時のとき、ロンドン（経度0度）は何日の何時ですか。

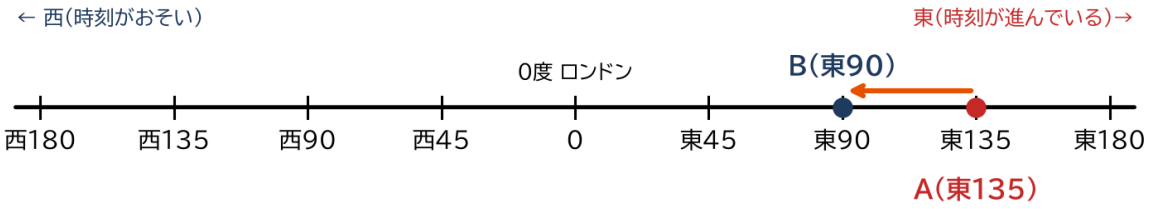
⑥ 東経135度の日本が3月10日午後3時のとき、西経120度のロサンゼルスは何日の何時ですか。

⑦ 東経135度の日本が8月10日午後2時のとき、東経150度のシドニーは何日の何時ですか。

⑧【**北辰**】東京に住むKさんが、11月5日午後10時に父に電話をしたところ、現地は11月5日午前8時でした。父が出張している都市を、ア～エから一つ選びなさい。東京の標準時子午線は東経135度。
ア ロンドン（経度0度） イ リヤド（東経45度） ウ ブラジリア（西経45度） エ ニューヨーク（西経75度）

解説 練習問題の解説

① A地点が東経135度、B地点が東経90度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。



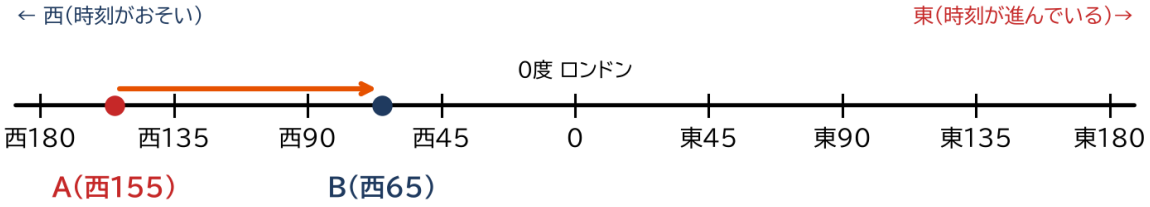
答え 5月5日 午後7時

ステップ1 **経度の差** 東経と東経なのでひき算。135－90＝45(度)

ステップ2 **時差** $\frac{45}{15}$ ＝ 3(時間)

ステップ3 **時刻** BはAより左(西)→ひき算。22時－3時間＝19時＝午後7時

② A地点が西経155度、B地点が西経65度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。



答え 5月6日 午前4時

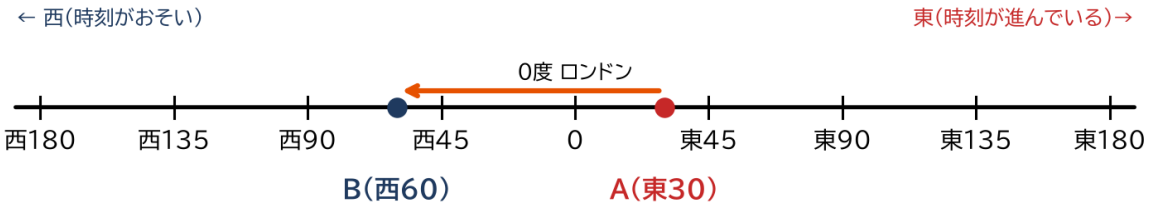
ステップ1 **経度の差** 西経と西経なのでひき算。155－65＝90(度)

ステップ2 **時差** $\frac{90}{15}$ ＝ 6(時間)

ステップ3 **時刻** BはAより右(東)→たし算。22時＋6時間＝28時。24時をこえたので次の日。28－24＝4→5月6日午前4時

注意 西経は数字が小さいほうが右(東)。西経65度は西経155度より東にある。

③ A地点が東経30度、B地点が西経60度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。



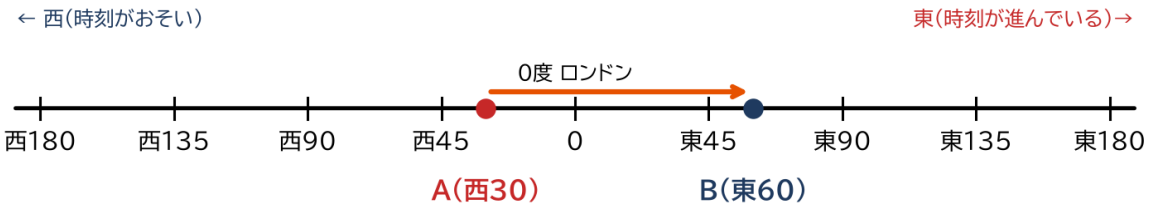
答え 5月5日 午後4時

ステップ1 **経度の差** 東経と西経なのでたし算。30＋60＝90(度)

ステップ2 **時差** $\frac{90}{15}$ ＝ 6(時間)

ステップ3 **時刻** BはAより左(西)→ひき算。22時－6時間＝16時＝午後4時

④ A地点が西経30度、B地点が東経60度で、A地点が5月5日午後10時のとき、B地点は何日の何時ですか。



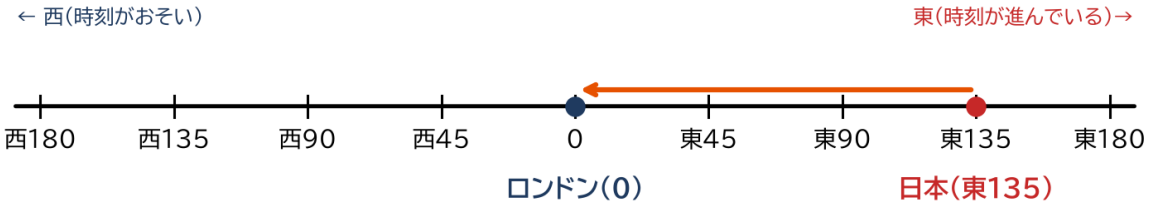
答え 5月6日 午前4時

ステップ1 **経度の差** 西経と東経なのでたし算。30＋60＝90(度)

ステップ2 **時差** $\frac{90}{15}$ ＝ 6(時間)

ステップ3 **時刻** BはAより右(東)→たし算。22時＋6時間＝28時→次の日の4時。5月6日午前4時

⑤ 東経135度の日本が1月1日午前9時のとき、ロンドン(経度0度)は何日の何時ですか。



答え 1月1日 午前0時

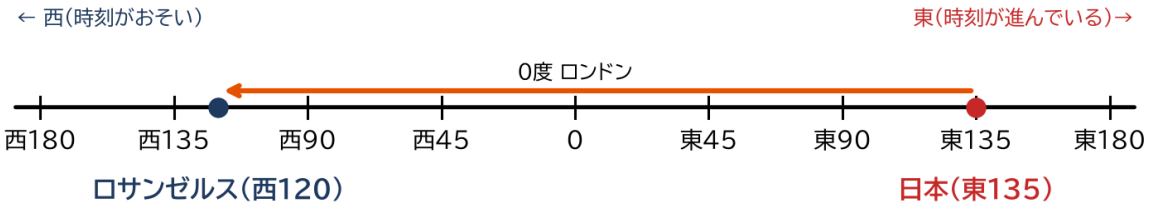
ステップ1 **経度の差** 135－0＝135(度)

ステップ2 **時差** $\frac{135}{15}$ ＝ 9(時間)

ステップ3 **時刻** ロンドンは日本より左(西)→ひき算。9時－9時間＝0時→1月1日午前0時

注意 答えが0時ちょうどなら、日付は変わらない(その日の始まり)。マイナスになったときだけ前の日にする。

⑥ 東経135度の日本が3月10日午後3時のとき、西経120度のロサンゼルスは何日の何時ですか。



答え 3月9日 午後10時

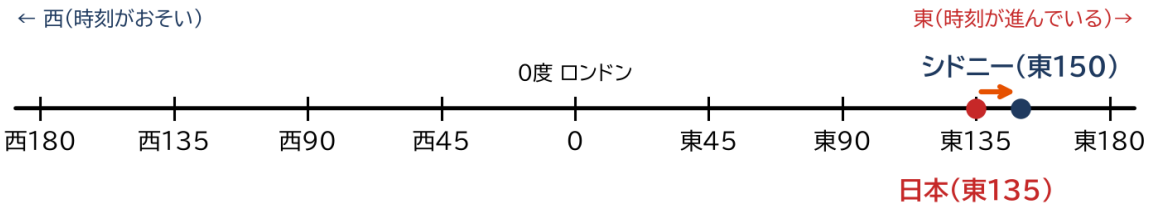
ステップ1 **経度の差** 東経と西経なのでたし算。135＋120＝255(度)

ステップ2 **時差** $\frac{255}{15}$ ＝ 17(時間)

ステップ3 **時刻** ロサンゼルスは左(西)→ひき算。15時－17時間＝－2時。0時より前なので前の日。24－2＝22時→3月9日午後10時

注意 マイナスになったら、24をたして「前の日」にする。

⑦ 東経135度の日本が8月10日午後2時のとき、東経150度のシドニーは何日の何時ですか。



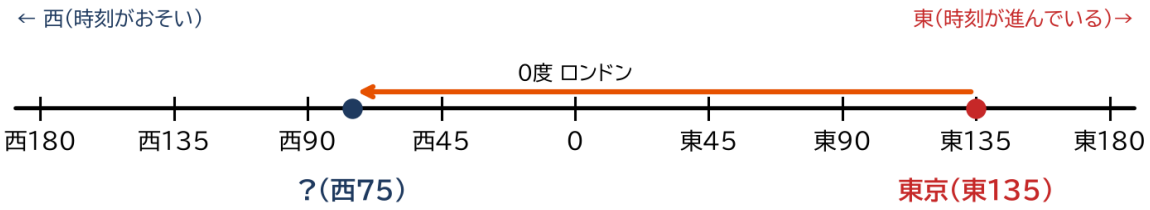
答え 8月10日 午後3時

ステップ1 **経度の差** 東経と東経なのでひき算。150－135＝15(度)

ステップ2 **時差** $\frac{15}{15}$ ＝ 1(時間)

ステップ3 **時刻** シドニーは日本より右(東)→たし算。14時＋1時間＝15時＝午後3時

⑧【北辰】東京に住むKさんが、11月5日午後10時に父に電話をしたところ、現地は11月5日午前8時でした。父が出張している都市を、ア～エから一つ選びなさい。東京の標準時子午線は東経135度。
ア ロンドン(経度0度) イ リヤド(東経45度) ウ ブラジリア(西経45度) エ ニューヨーク(西経75度)



答え エ(ニューヨーク)

ステップ1 **時差を求める** 東京22時、現地8時。22－8＝14(時間)。現地は東京より14時間おそい→東京より西。

ステップ2 **経度の差にもどす** 時差×15＝経度の差。14×15＝210(度)

ステップ3 **場所を決める** 東経135度から西へ210度。0度までで135度、残り210－135＝75度→西経75度。ニューヨーク。

注意 この問題は「時刻から場所」を求める逆向きの問題。ステップを逆にたどればよい。